**தீர்வு:**

(i) $(3, 3)$ என்பது $\rho$ -ல் இல்லை என்பதால் $\rho$ ஆனது தற்சுட்டு அல்ல. $(1, 1)$ மற்றும் $(2, 2)$ ஆகியவை $\rho$ -ல் இருப்பதால் $\rho$ -ஐ தற்சுட்டாக உருவாக்க $(3, 3)$ என்ற உறுப்பினை மட்டும் சேர்த்தால் போதுமானது.

(ii) $\rho$ ஆனது சமச்சீர் அல்ல. ஏனெனில் $(1, 2)$ என்பது $\rho$ -ல் உள்ளது. ஆனால் $(2, 1)$ என்பது $\rho$ -ல் இல்லை. $\rho$ -ஐ சமச்சீராக உருவாக்க $(2, 1)$ என்ற உறுப்பினை மட்டும் சேர்த்தால் போதுமானது. $(1, 2)$ என்ற உறுப்பினை $\rho$ விலிருந்து நீக்கியும் $\rho$ -ஐ சமச்சீராக உருவாக்க இயலும்.

(iii) $\rho$ ஆனது கடப்பு தொடர்பு அல்ல. ஏனெனில் $(3, 1)$ மற்றும் $(1, 3)$ ஆகியவை $\rho$ -ல் உள்ளன. ஆனால் $(3, 3)$ ஆனது $\rho$ -ல் இல்லை. $\rho$ -ஐ கடப்பு தொடர்பாக உருவாக்க $(3, 3)$ஐ சேர்க்க வேண்டும். அவ்வாறு சேர்த்த பின்னரும் தொடர்பானது கடப்புத் தொடர்பாக இல்லை. ஏனெனில் $(3, 1)$ மற்றும் $(1, 2)$ ஆகியவை $\rho$ -ல் உள்ளன. ஆனால் $(3, 2)$ என்பது $\rho$ -ல் இல்லை. எனவே $\rho$ -ஐ கடப்பு தொடர்பாக உருவாக்க $(3, 2)$ -ஐ $\rho$ -ல் சேர்க்க வேண்டும். இப்பொழுது இது கடப்பு தொடர்பாக மாறும். எனவே $\rho$ -ஐ கடப்பு தொடர்பாக உருவாக்க $(3, 3)$ மற்றும் $(3, 2)$ ஆகியவற்றைச் சேர்க்க வேண்டும். ஆனால் $(3, 1)$ஐ நீக்கிவிட்டால் கடப்புத் தொடர்பாக மாறிவிடும்.

(iv) இவ்வாறாக,

- $\rho$ -ஐ தற்சுட்டாக உருவாக்க $(3, 3)$ -ஐ நாம் சேர்க்க வேண்டும்.
- $\rho$ -ஐ சமச்சீராக உருவாக்க $(2, 1)$ -ஐ நாம் சேர்க்க வேண்டும்.
- $\rho$ -ஐ கடப்பு தொடர்பாக உருவாக்க $(3, 3)$ மற்றும் $(3, 2)$ -ஐ சேர்க்க வேண்டும் எனக் கண்டறிந்தோம்.

சமானத் தொடர்பாக $\rho$ -ஐ உருவாக்க மேற்கண்ட உறுப்புகளை நாம் சேர்க்க வேண்டும்.

இந்த உறுப்புகளைச் சேர்த்தபிறகு தொடர்பானது

$\{(1, 1),(2, 2),(3, 3),(1, 2),(2, 1),(1, 3),(3, 1),(3, 2),(2, 3)\}$ என அமையும்.

இந்தத் தொடர்பானது தற்சுட்டு, சமச்சீர் மற்றும் கடப்பு தொடர்பு எனக் கண்டறியலாம். இதனால் இது சமானத் தொடர்பாகும். எனவே சமானத் தொடர்பை உருவாக்க $(3, 3),(2,1),(3,2)$ மற்றும் $(2, 3)$ ஆகியவற்றை $\rho$ -ல் சேர்க்க வேண்டும்

இப்போது தொடர்புகள் சில பண்புகளைக் கொண்டிருக்குமாறு எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதைக் கீழ்க்காணும் எடுத்துக்காட்டிலிருந்து நம்மால் புரிந்து கொள்ள இயலும்.

**எடுத்துக்காட்டு 1.12** $A = \{0, 1, 2, 3\}$ என்க. $A$ -ல் கீழ்க்காணும் வகையில் தொடர்புகளை அமைக்கவும்.

(i) தற்சுட்டு, சமச்சீர் மற்றும் கடப்பு அல்லாத தொடர்பு.

(ii) தற்சுட்டு மற்றும் சமச்சீர் அல்லாமல் கடப்பு தொடர்பு.

(iii) தற்சுட்டு மற்றும் கடப்பு அல்லாமல் சமச்சீராகும் தொடர்பு.



11th Maths V-1 TM.indb 22 21-01-2019 16:44:49